

影像處理 HW2

學號 : E94111253

姓名 : 洪振歲

I. Morphology

形態學 (Morphological)，專門用來處理黑白影像的形狀特徵透過一個小型 **Kernel** 在影像上移動，根據鄰域像素的分布來改變影像的結構。

Table1 常見形態學運算之用途與影像處理效果

操作	用途	實際效果
膨脹 (Dilation)	填補缺口、連接物體	物體變粗
侵蝕 (Erosion)	消除雜訊、分離物體	物體變細
開運算 (Opening)	去白點雜訊、平滑邊緣	去小亮點
閉運算 (Closing)	填補小洞、修復斷裂	去小黑洞

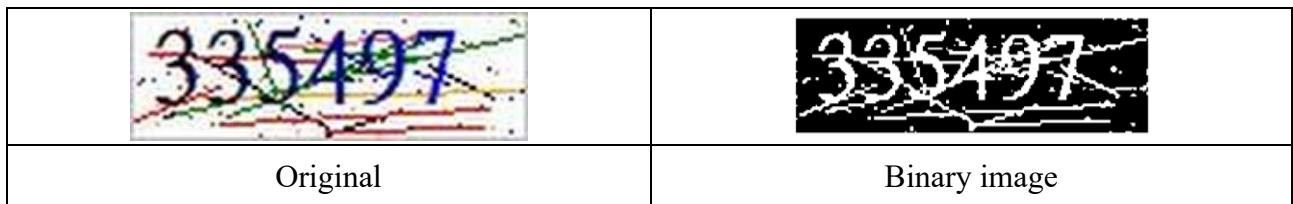


Fig.1. 原始驗證碼影像與二值化後影像之比較

Kernel shape	結果			
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	Dilation 	Erosion 	Opening 	Closing 
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	Dilation 	Erosion 	Opening 	Closing 
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	Dilation 	Erosion 	Opening 	Closing 

Fig.2. 不同 Kernel 尺寸下形態學運算之比較。Kernel 的尺寸與形狀會影響物體邊界、雜訊及區域連接效果。

II. Filtering

1. Basic Filtering

比較空間域濾波與頻域濾波的效果差異，以及透過傅立葉變換觀察影像的頻譜分佈，理解高頻（邊緣/雜訊）與低頻（平滑區域）的分離特性。

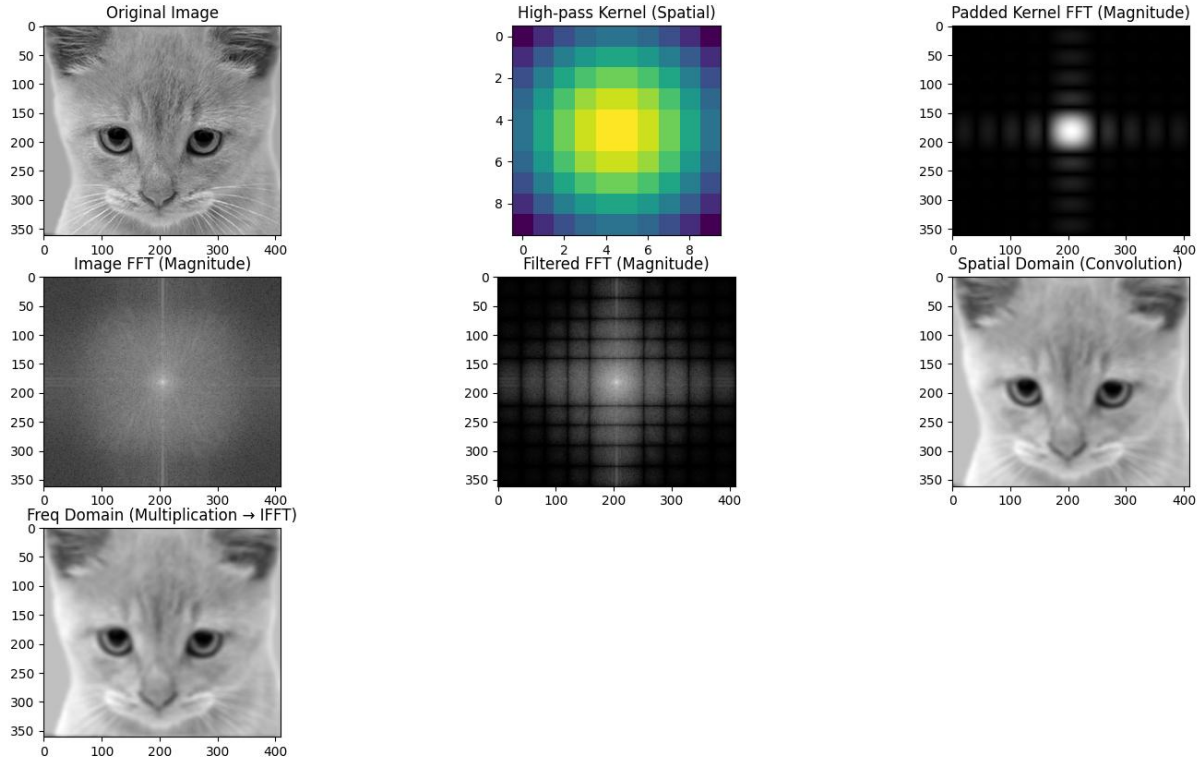


Fig.3. 空間域卷積與頻域乘法之比較，展示原始影像、濾波核頻譜、影像頻譜以及兩種方法的輸出結果。

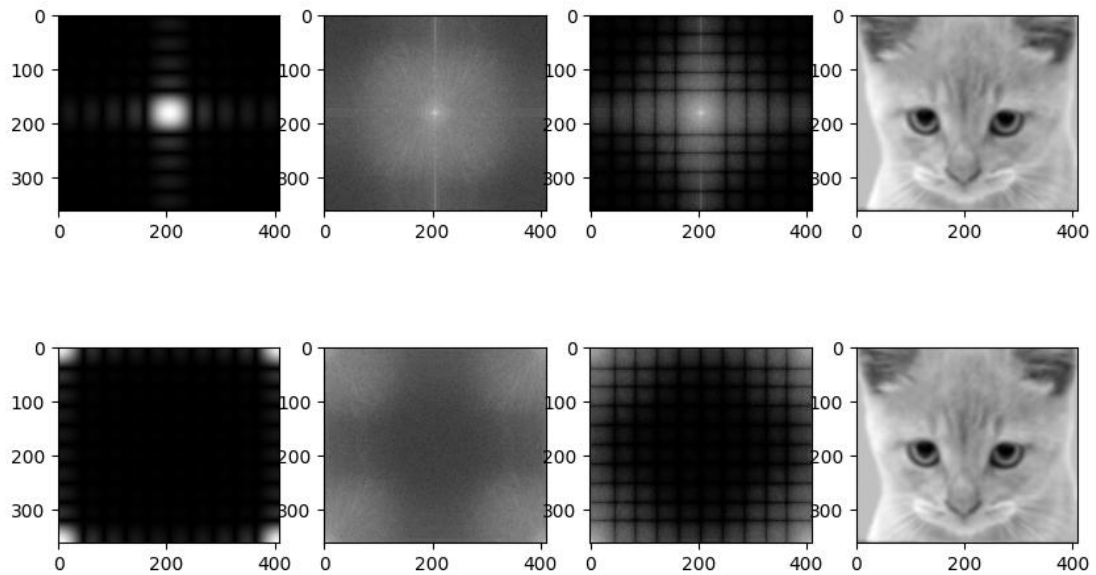


Fig.4. 傅立葉頻譜平移與未平移之濾波結果比較，在濾波核與頻譜對齊方式一致的情況下，兩者可得到相同的影像結果。

結論：無論是否平移，**頻域乘法的數學意義不變**，只要頻譜與濾波核的**中心對齊方式一致**，最終影像結果理論上會相同。

2. Hybrid Image

合成混合影像，結合低頻（大尺度特徵）與高頻（細節特徵），觀察不同觀看距離下的視覺效果差異。

(1) 處理流程：

(a) 空間域方法：

Step1: 對輸入影像 `for_lowpass` 進行 2D 卷積 (`my_2d_conv`)，得到**低頻成分** (模糊影像)

Step2: 對輸入影像 `for_highpass` 一樣先進行低通濾波，再以原圖減去模糊結果，會得到**高頻成分**(細節紋理)。

$$high_frequencies = for_highpass - \text{低通濾波結果}$$

Step3: 混合影像合成，將低頻和高頻成分直接相加。

(b) 頻域方法：

Step1: 先將濾波核 `kernel` 補零與輸入影像相同尺寸，再對輸入影像 `for_lowpass` 和 `for_highpass` 分別進行傅立葉變換 (`fft.fft2`)，得到頻譜 `F_lowpass` 和 `F_highpass`。

Step2: 頻域濾波

低通濾波：
$$lowpass_freq = F_{lowpass} \cdot F_{kernel}$$

高通濾波：
$$highpass_freq = F_{highpass} \cdot (1 - F_{kernel})$$

Step3: 將低通和高通頻譜相加：

$$hybrid_freq = lowpass_freq + highpass_freq$$

通過**反傅立葉變換** (`fft.ifft2`) 轉回空間域。

(2) 兩者比較：

數學上，頻域混合影像計算較複雜，需要做頻域轉換，不過在程式上，因為設計 2D 卷積 (`my_2d_conv`) 時是用 `for` 迴圈一個一個去計算，所以執行時間來說空間域計算會比頻域計算多一些時間，如果善用 `np` 的套件去做則會縮減超過一半的時間。

(3)輸出結果：

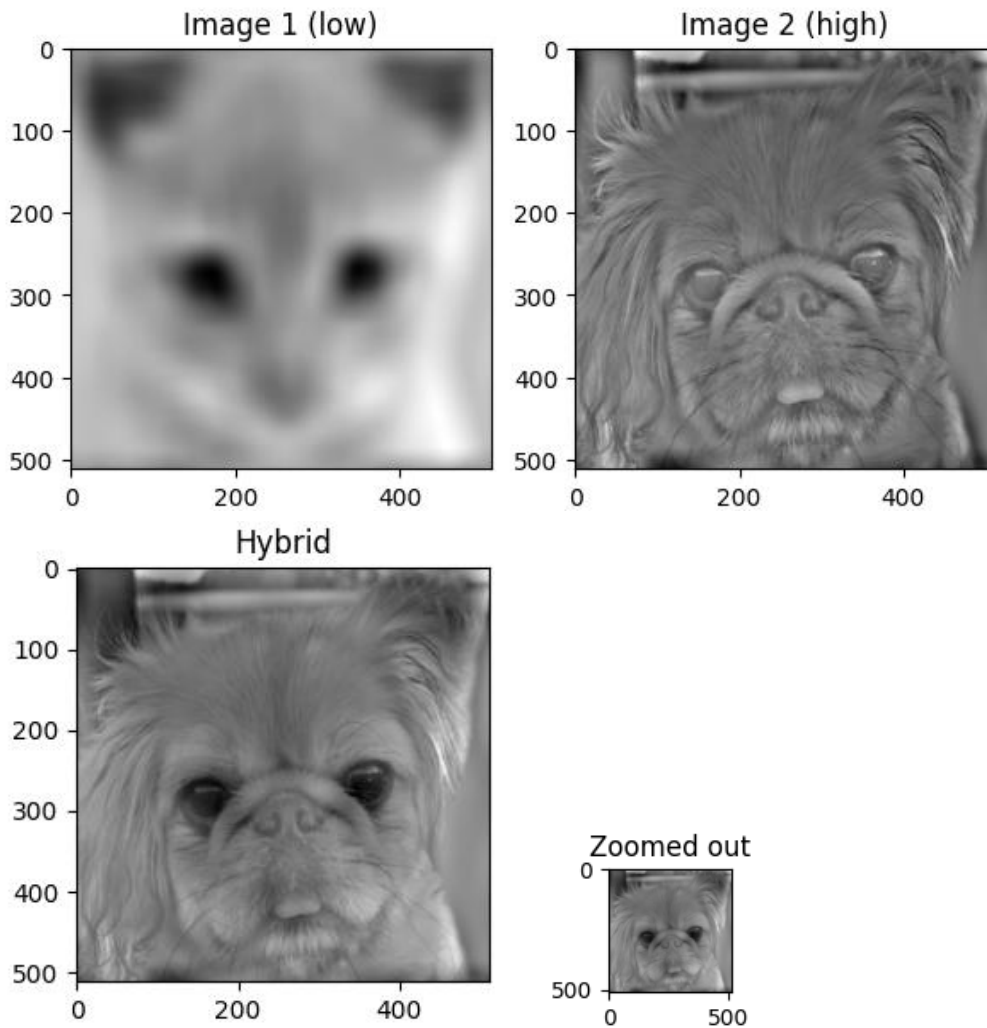


Fig.5. 低頻影像(左上)、高頻影像(右上)與 Hybrid Image 合成結果。以低頻影像(輪廓)與高頻影像(細節)結合，近距離觀看時高頻特徵較明顯，縮小或遠距離觀看時則以低頻特徵為主。

III. Denoising Tasks

1. Gaussian noise

測試不同濾波器（均值、高斯等...）對高斯雜訊的去除效果，並以 SNR 量化性能。

- SNR 公式:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{原始訊號功率}}{\text{雜訊功率}} \right) \quad (\text{單位: dB})$$

- 濾波器比較：均值濾波器、高斯濾波器、中值濾波器、非局部均值濾波器

- 固定 mean = -0.01

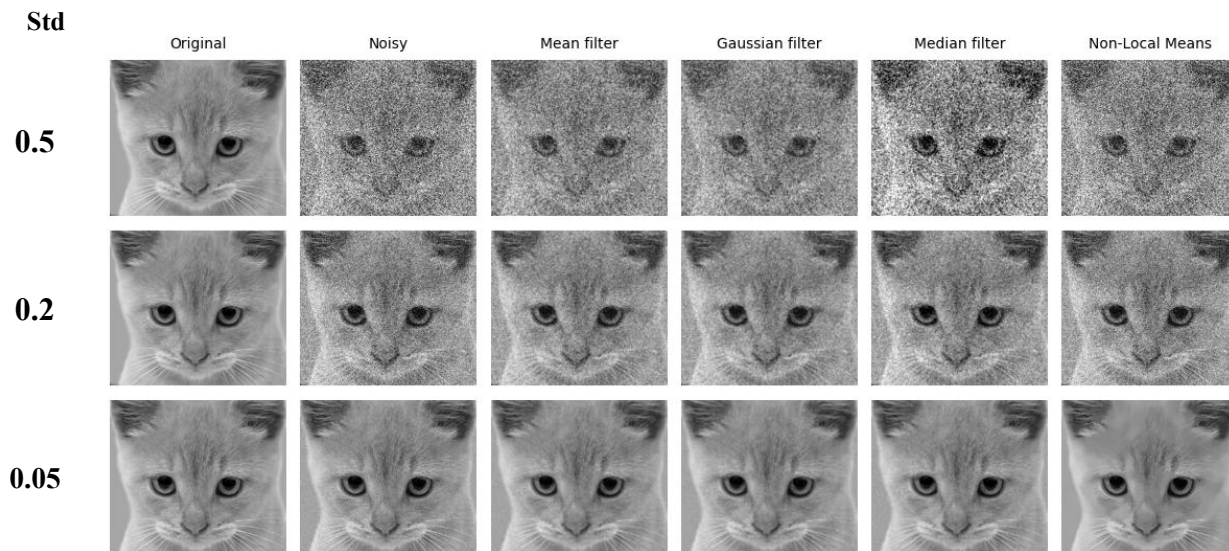


Fig.6. 比較 Mean、Gaussian、Median 與 Non-Local Means filter 在不同雜訊強度下的視覺去噪效果

Table2 固定 mean = -0.01 時，不同 Gaussian noise 標準差下各濾波器之 SNR 比較

Std	Noisy image	Mean filter	Gaussian filter	Median filter	Non-Local means
0.5	4.20	12.64	15.33	13.06	4.20
0.2	9.47	18.29	21.05	19.84	9.47
0.05	21.09	27.25	26.58	25.11	26.02

SNR 表現(單位 : dB)

- 固定 std = 0.1

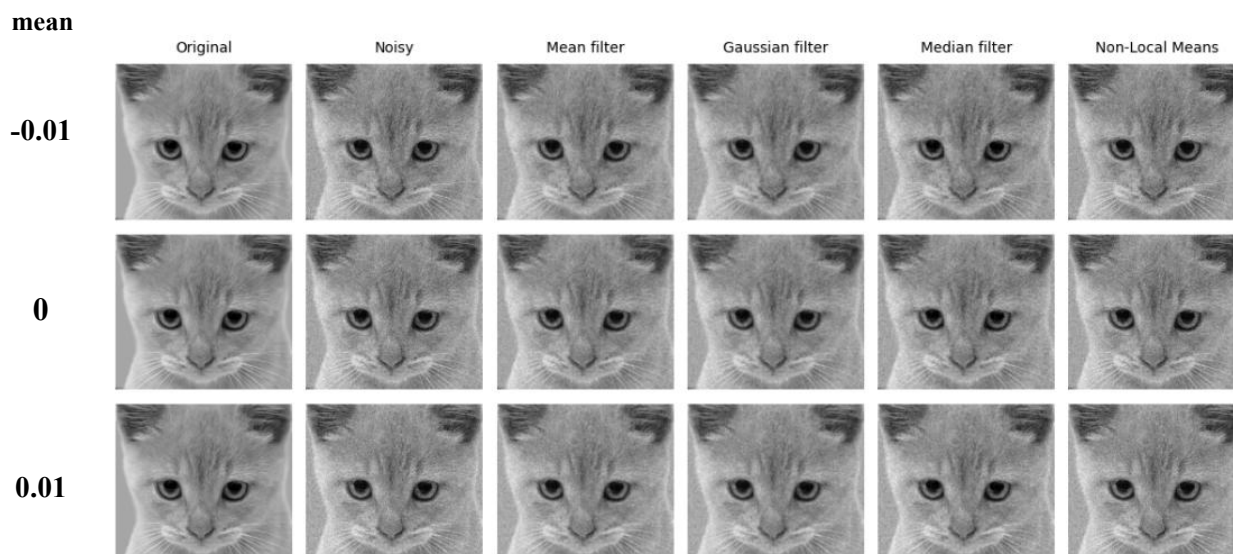


Fig.7. 固定 std = 0.1 時，不同 noise mean 下各濾波器之去雜訊結果

Table3 固定 std = 0.1 時，不同 noise mean 下各濾波器之 SNR 比較

mean	Noisy image	Mean filter	Gaussian filter	Median filter	Non-Local means
-0.01	15.22	23.36	24.73	23.33	15.21
0	15.25	23.68	25.18	23.80	15.26
0.01	15.32	23.59	24.77	23.59	15.25

SNR 表現(單位 : dB)

為進一步比較濾波效果，本實驗調整 Gaussian filter 的 sigma 與 kernel size，尋找各雜訊強度下較佳的參數組合。

Table4 不同雜訊強度下 Gaussian filter 最佳參數與 SNR 表現

std	sigma	kernel	SNR	SNR_Gaussian	SNR_mean
0.5	5	7	4.19	17.25	12.62
0.3	5	7	6.71	19.20	15.47
0.2	2.5	7	9.53	20.97	18.40
0.1	1	3	12.23	22.77	23.39
0.05	0.5	3	21.08	23.86	27.29
0.01	0.5	3	32.22	21.78	29.94

結論 1：在固定 std 時，測試不同 mean 值，四種濾波器中 Gaussian filter 的 SNR 提升最多。

結論 2：在 std 大 (0.5) 時，Gaussian filter 的 SNR 提升比較多，而 std 小 (0.05) 時，則是 Mean filter 的提升比較多。

2. Salt and Pepper

結合形態學操作（膨脹、腐蝕）與自定義濾波器，去除椒鹽雜訊及背景線條，提升驗證碼辨識率。

(1) 設計流程：

noisy_img → Opening → Closing → Erosion → Closing → result

(2) 以圖片 '075205' 為例：

Table5 驗證碼影像於各形態學處理階段之結果

步驟	Kernel	輸出結果	說明
noisy_img	-		一堆噪點

Opening	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$		去除絕大部分的小白點
Closing	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$		填補數字上的黑點
Erosion	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$		降低背景線條干擾
Closing (result)	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$		稍微填補空隙

IV. 心得

這次作業花最多時間在做椒鹽雜訊的去除，要兼顧原圖跟雜訊，過度去噪會連著原圖一起被除掉，對 kernel 設計是一個挑戰，我覺得最麻煩的點是要處理數字 9，雜訊去除太多會變成數字 3，太少會變數字 8，必須要控制好 kernel，另外一個頭疼的點是在最後辨識影像的成果，有些亂七八糟的圖片能成功辨識出來，但簡單的 1 跟 7 就不太能理解它是怎麼辨識的，如下圖：



辨識結果: 174767

做了很多次結果都是一樣，其他就靠運氣，我盡力了...

總結來說，如果就主觀用眼睛去判斷每一張圖來說，我覺得其實我是有成功完成也做得還不錯，希望助教在檢查的時候可以多試幾次。